班级_____ 姓名_____ 序号____

作业成绩	

第 1 次作业　行列式的性质

本次作业目的

熟悉行列式的性质；会用化三角法计算简单行列式.

1. 用行列式性质证明下列等式：

(1) $\begin{vmatrix} a_1+kb_1 & b_1+c_1 & c_1 \\ a_2+kb_2 & b_2+c_2 & c_2 \\ a_3+kb_3 & b_3+c_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$；

证

(2) $\begin{vmatrix} y+z & z+x & x+y \\ x+y & y+z & z+x \\ z+x & x+y & y+z \end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix} x & y & z \\ z & x & y \\ y & z & x \end{vmatrix}$；

证

(3) $\begin{vmatrix} a^2 & (a+1)^2 & (a+2)^2 & (a+3)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b+2)^2 & (b+3)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c+2)^2 & (c+3)^2 \\ d^2 & (d+1)^2 & (d+2)^2 & (d+3)^2 \end{vmatrix} = 0$.

证

2. 计算下列行列式：

(1) $\begin{vmatrix} -2 & 2 & -4 & 0 \\ 4 & -1 & 3 & 5 \\ 3 & 1 & -2 & -3 \\ 2 & 0 & 5 & 1 \end{vmatrix}$；

解

(2) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ -1 & 0 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ -1 & -2 & 0 & \cdots & n-1 & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -1 & -2 & -3 & \cdots & 0 & n \\ -1 & -2 & -3 & \cdots & -(n-1) & 0 \end{vmatrix}$；

解

(3) $\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & a_1+b_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & a_1 & a_2+b_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n+b_n \end{vmatrix}$.

解

班级_____ 姓名_____ 序号____

作业成绩	

第 2 次作业　行列式展开 克莱姆法则

本次作业目的

熟悉行列式展开法则和克莱姆法则；会熟练应用展开法则计算行列式；会用克莱姆法则讨论方程组的解.

1. $D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ -2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ -4 & 2 & 0 & 6 \end{vmatrix}$，求 $A_{31}+2A_{32}+A_{34}$.

解

2. 计算下列行列式：

(1) $\begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix}$；

解

(2) $\begin{vmatrix} b+c & c+a & a+b \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$；

解

(3) $\begin{vmatrix} x & y & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & y & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & y \\ y & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix}$.

解

3. 问 λ, μ 取何值时，齐次方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + \mu x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 2\mu x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

有非零解?

解

班级_____ 姓名_____ 序号____

作业成绩	

第 3 次作业　矩阵及其运算

本次作业目的

掌握矩阵的加法、数乘、乘法、转置和方阵的行列式及其运算规律.

1. 计算：

(1) $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \end{pmatrix}$；

解

(2) $\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$.

解

2. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & 4 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix}$，求 $3\boldsymbol{AB}-2\boldsymbol{A}$ 及 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{B}$.

解

3. 已知 $\boldsymbol{\alpha}=(1,2,3),\boldsymbol{\beta}=\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{3}\right)$，矩阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\beta}$，其中 $\boldsymbol{\alpha}^T$ 是 $\boldsymbol{\alpha}$ 的转置，求 $\boldsymbol{A}^n$ (n 为正整数).

解

4.设 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 3 维列向量，且

$$\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T=\begin{pmatrix}1&-1&1\\-1&1&-1\\1&-1&1\end{pmatrix},$$

求 $\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\alpha}$.

解

5. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶对称矩阵，证明：$\boldsymbol{AB}$ 是对称矩阵的充分必要条件是 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$.

证

班级_____ 姓名_____ 序号____

作业成绩	

第 4 次作业　逆矩阵 分块矩阵

本次作业目的

理解逆矩阵的概念和运算性质；掌握用伴随矩阵计算逆矩阵的方法；了解用分块矩阵计算行列式和逆矩阵的相关结论.

1. 求下列矩阵的逆矩阵：

(1) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$；

解

(2) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 4 & -2 \\ 5 & -4 & 1 \end{pmatrix}$；

解

(3) $\begin{pmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{pmatrix} (a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0)$.

解

2. 设方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2 - \boldsymbol{A} - 2\boldsymbol{E} = \boldsymbol{O}$，证明：$\boldsymbol{A}$ 及 $\boldsymbol{A} + 2\boldsymbol{E}$ 都可逆.

证

3. 若三阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵为 $\boldsymbol{A}^*$，已知 $|\boldsymbol{A}| = \frac{1}{2}$，求 $\left|(3\boldsymbol{A})^{-1} - 2\boldsymbol{A}^*\right|$.

解

4. 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵为 $\boldsymbol{A}^*$，证明：

(1) 若 $|\boldsymbol{A}|=0$，则 $|\boldsymbol{A}^*|=0$；(2) $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$.

证

5. $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&3&3\\1&1&0\\-1&2&3\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{B}$，求 $\boldsymbol{B}$.

解

6. 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 及 s 阶矩阵 $\boldsymbol{B}$ 都可逆，求

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}^{-1}.$$

解

班级_____ 姓名_____ 序号____

作业成绩	

第 5 次作业　矩阵的初等变换 矩阵的秩

本次作业目的

熟悉初等变换和初等矩阵的概念；熟悉初等矩阵的几个重要结论及初等变换和初等矩阵的对应关系；会用初等变换化矩阵为行阶梯和行最简形；理解、掌握用初等变换求逆矩阵、解矩阵方程的方法；理解矩阵秩的概念；会用初等变换法求矩阵的秩.

1. 设 $\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}$.

解

2. 把矩阵 $\begin{pmatrix}1&-1&3&-4&3\\3&-3&5&-4&1\\2&-2&3&-2&0\\3&-3&4&-2&-1\end{pmatrix}$ 化为行最简形.

解

3. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\-1&0&1\end{pmatrix}, \boldsymbol{AX}=2\boldsymbol{X}+\boldsymbol{A}$，求 $\boldsymbol{X}$.

解

4. $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&2&1\end{pmatrix}^{2000}\begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&4\\3&4&5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}^{2001}$

=_____.

解

5. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶方阵，将 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 列与第 2 列交换得到 $\boldsymbol{B}$，再把 $\boldsymbol{B}$ 的第 2 列加到第 3 列得 $\boldsymbol{C}$，则满足 $\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{C}$ 的可逆矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 为_____.

(A) $\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\1&0&1\end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&0&1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&1&1\end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

解

6. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3&-2&\lambda&-16\\2&-3&0&1\\1&-1&1&-3\\3&\mu&1&-2\end{pmatrix}$，其中 λ,μ 为参数，求矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩的最大值和最小值.

解

班级_____ 姓名_____ 序号____ 作业成绩 ____

第 6 次作业　线性方程组的解 线性相关性

本次作业目的

理解线性方程组解的判定定理；熟练掌握应用解的判定定理讨论线性方程组解的方法；理解向量组线性相关或线性无关的概念；熟知线性相关性的几个重要结论；掌握判定向量组线性相关性的方法.

1. 确定 a,b 的值，使非齐次线性方程组

$$\begin{cases} ax_1 + bx_2 + 2x_3 = 1, \\ (b-1)x_2 + x_3 = 0, \\ ax_1 + bx_2 + (1-b)x_3 = 3-2b \end{cases}$$

有解，并求其解.

解

2. 设有向量

$$\boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{pmatrix} 1+\lambda \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1+\lambda \\ 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1+\lambda \end{pmatrix}, \boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} 0 \\ \lambda \\ \lambda^2 \end{pmatrix},$$

试问当 λ 取何值时，

(1) $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 唯一线性表示；

(2) $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，但表达式不唯一；

(3) $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

解

3. 判断下列向量组的线性相关性：

(1) $\boldsymbol{\alpha}_1 = (1,0,-1)^T, \boldsymbol{\alpha}_2 = (-2,2,0)^T, \boldsymbol{\alpha}_3 = (3,-5,2)^T$ ；

(2) $\boldsymbol{\alpha}_1 = (1,1,3,1)^T, \boldsymbol{\alpha}_2 = (3,-1,2,4)^T, \boldsymbol{\alpha}_3 = (2,2,7,-1)^T$.

解

4. 设 $\boldsymbol{\beta}_1 = \boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\beta}_2 = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_r = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + \boldsymbol{\alpha}_r$, 且向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 线性无关，证明向量组 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_r$ 线性无关.

证

班级_____ 姓名_____ 序号____

作业成绩	

第 7 次作业　向量组的秩 向量空间

本次作业目的

理解最大无关组和向量组的秩的概念；会求最大无关组和向量组的秩；了解向量空间、基、维数和坐标等概念.

1. 求下列向量组的秩和一个最大无关组，并将其余向量用此最大无关组线性表示：

(1) $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^T,\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,0)^T,\boldsymbol{\alpha}_3=(1,0,0)^T,\boldsymbol{\alpha}_4=(1,2,-3)^T$ ；

(2) $\boldsymbol{\alpha}_1=(2,1,1,1)^T,\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,1,7,10)^T,\boldsymbol{\alpha}_3=(3,1,-1,-2)^T,\boldsymbol{\alpha}_4=(8,5,9,11)^T$.

解

2. 设 n 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的秩为 4，求向量组 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+k_1\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2+k_2\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3+k_3\boldsymbol{\alpha}_4$ 的秩.

解

3. $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,-1,0)^T,\boldsymbol{\alpha}_2=(2,1,3)^T,\boldsymbol{\alpha}_3=(3,1,2)^T$ 是否为 $\mathbb{R}^3$ 的一个基？若是，请将 $\boldsymbol{\nu}_1=(5,0,7)^T,\boldsymbol{\nu}_2=(-9,-8,-13)^T$ 用这个基线性表示.

解

班级_____ 姓名_____ 序号____

作业成绩	

第 8 次作业　线性方程组解的结构

本次作业目的

理解齐次线性方程组的解空间和基础解系的概念；熟练掌握求齐次线性方程组的基础解系和通解的方法；熟知非齐次线性方程组的通解结构；熟悉求解、讨论非齐次线性方程组的方法.

1. 求非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 5, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 1, \\ 5x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 3 \end{cases}$$

的用基础解系表示的通解.

解

2. 设四元非齐次线性方程的系数矩阵的秩为 3，已知 η_1, η_2, η_3 是它的三个解向量，且

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 + \eta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix},$$

求该方程组的通解.

解

3. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 1 & 2\\ 0 & 1 & t & t\\ 1 & t & 0 & 1\end{pmatrix}$，齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系含有 2 个线性无关的解向量，试求方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的全部解.

解

4. $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2 & 1 & 1 & 2\\ 0 & 1 & 3 & 1\\ 1 & \lambda & \mu & 1\end{pmatrix}, \boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}0\\ 1\\ 0\end{pmatrix}, \boldsymbol{\eta}=\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 1\\ -1\end{pmatrix}$，如果 $\boldsymbol{\eta}$ 是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的一个解，试求方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的全部解.

解

班级_____ 姓名_____ 序号____

作业成绩	

第 9 次作业　特征值与特征向量 相似矩阵与对角化

本次作业目的

理解、掌握求特征值和特征向量的方法；熟悉特征值和特征向量的常用性质；了解相似矩阵的概念；熟知相似矩阵的几个重要结论；熟悉、掌握矩阵可相似对角化的各种条件.

1. 求矩阵 $\begin{pmatrix}1&2&3\\2&1&3\\3&3&6\end{pmatrix}$ 的特征值及特征向量.

解

2. 已知 $\lambda=0$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&a\end{pmatrix}$ 的特征值，求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值和特征向量.

解

3. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，$|\boldsymbol{A}|=3, 2\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 不可逆，求伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 的一个特征值.

解

4. 已知三阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $1, 2, 3$，求

$$\left|\boldsymbol{A}^3-5\boldsymbol{A}^2+7\boldsymbol{A}\right|.$$

解

5. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2 & 0 & 1\\ 3 & 1 & x\\ 4 & 0 & 5\end{pmatrix}$ 可相似对角化，求 x.

解

6. 判断矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-3 & 1 & -1\\ -7 & 5 & -1\\ -6 & 6 & -2\end{pmatrix}$ 是否可以对角化.

解

班级_____ 姓名_____ 序号____ 作业成绩 ____

第 10 次作业　正交矩阵 实对称矩阵的相似对角化

本次作业目的

了解正交矩阵的概念、性质及正交变换的特点；了解正交规范化的施密特方法；熟练掌握实对称矩阵的对角化方法.

1. 将向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ 正交规范化.

解

2. 证明：正交矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值的绝对值等于 1.

证

3. 将矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1&0&2\\0&1&2\\2&2&0\end{pmatrix}$ 用下列两种方法对角化：

(1) 求可逆阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$；

(2) 求正交阵 $\boldsymbol{Q}$，使 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}$.

解

4. 已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & a\\ 1 & a & 1\\ a & 1 & 1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\ 1\\ -2\end{pmatrix}$，且方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有解但不唯一，试求：

(1) a 的值；

(2) 正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使 $\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{AQ}$ 为对角形.

解

班级_____ 姓名_____ 序号____

作业成绩	

第 11 次作业　二次型及标准形 正定二次型

本次作业目的

了解二次型及其标准形概念；熟练掌握用正交变换化二次型为标准形的方法；了解二次型的规范形及惯性定理；理解二次型的正定性概念；掌握正定性的判别法.

1. 用矩阵记号表示二次型

$$f = x^2 + 4y^2 + z^2 + 4xy + 2xz + 4yz\,.$$

解

2. 写出二次型 $f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^T \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \boldsymbol{x}$ 的矩阵.

解

3. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + cx_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 6x_2x_3$ 的秩为 2.

(1) 求 c；(2) 用正交变换化二次型为标准形；(3) 指出 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 表示何种曲面.

解

4. 将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1x_2+2x_2x_3+2x_3x_4+2x_4x_1$ 化为规范形，并指出其正、负惯性指数及秩.

解

5. 判别二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=-2x_1^2-6x_2^2-4x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3$ 的正定性.

解

6. 求 a 的值，使二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+5x_3^2+2ax_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3$ 为正定.

解